

Fenomeni Ondulatori - Prof. M. Villa

CdLT in Fisica

9 Febbraio 2023

Esercizi:

1) Una corda di densità lineare $\mu = 80 \text{ g/m}$ e tensione $T = 120 \text{ N}$ è vincolata agli estremi, posti a distanza L . Sapendo che le equazioni del moto della corda nello spazio tridimensionale sono:

$$\xi_y(x, t) = A \sin(kx) \sin(\omega t)$$

$$\xi_z(x, t) = B \sin(kx) \cos(\omega t)$$

per $0 < x < L$, con $A = 0,6 \text{ m}$ e $B = 0,4 \text{ m}$ e $k = 0,1 \text{ m}^{-1}$. Determinare:

- il tipo di moto della corda, quando questa ha la lunghezza L minima;
- il valore di ω ;
- l'energia E complessivamente immagazzinata nella corda.

SOLUZIONE

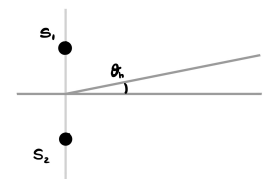
a) La corda è vincolata agli estremi e quindi può avere un moto stazionario. Dalle indicazioni date, il moto avviene nello spazio con una polarizzazione ellittica di ampiezze A e B . Visto che la lunghezza L è quella minima il moto avviene nell'armonica fondamentale.

b) La velocità dell'onda è data da $v = \sqrt{T/\mu} = 38,7 \text{ m/s}$ ed è uguale a $v = \omega/k$. Da questo si trova che $\omega = vk = k\sqrt{T/\mu} = 3,87 \text{ m/s}$.

c) L'energia immagazzinata nel moto lungo y è pari a $E_y = \frac{1}{4}m\omega^2 A^2$; mentre quella immagazzinata nel moto lungo z vale $E_z = \frac{1}{4}m\omega^2 B^2$. Complessivamente $E = E_x + E_y = \frac{1}{4}m\omega^2(A^2 + B^2)$. Per trovare la massa occorre la lunghezza L : $m = \mu L$. Questa si trova sapendo che per ogni modo di oscillazione normale n si ha $2L = n\lambda_n$, con $\lambda_n = \lambda_1/n$ e $\lambda_n = 2\pi/k$. Da questo si trova che la lunghezza minima si ha per $L = n\pi/k$, con $n = 1$: $L = \pi/k = 31,4 \text{ m}$. Ne consegue che l'energia immagazzinata è: $E = \frac{1}{4}(\pi\mu/k)\omega^2(A^2 + B^2) = 4,90 \text{ J}$.

2) Si considerino due sorgenti di microonde di lunghezza $\lambda = 0,1 \text{ m}$, che emettono nel vuoto, coerentemente in fase e con la stessa polarizzazione lineare, onde sferiche, ognuna con una potenza $\mathcal{P} = 4 \text{ W}$. In corrispondenza dell'angolo $\theta_h = 8^\circ$ rispetto all'asse perpendicolare alla retta su cui giacciono le due sorgenti, l'intensità della radiazione è la metà rispetto a quella osservata nel massimo centrale. Determinare:

- il minimo valore d della distanza tra le sorgenti;
- l'angolo $\theta_{\min}$ a cui l'intensità è minima, per tale valore di d ;
- l'intensità dell'onda sullo schermo posto a distanza $L = 40 \text{ m}$, in corrispondenza del massimo centrale.



SOLUZIONE

a) (strada veloce) Se a θ_h l'intensità è la metà di quella centrale, allora per $\theta = 2\theta_h$, l'intensità sarà minima. Ne consegue che il minimo si raggiunge per $d \sin \theta = (2n + 1)\lambda/2$. Considerando $n = 0$, si trova $d = \lambda/(2 \sin 2\theta_h) = 0,181 \text{ m}$.

b) $\theta_{\min} = 2\theta_h = 16^\circ$.

c) Ogni sorgente ad una distanza L ha una intensità data da $I_0 = \mathcal{P}/(4\pi L^2)$. Poiché le due sorgenti sono in fase, si ha $I = 4I_0 = \mathcal{P}/(\pi L^2) = 796 \mu\text{W/m}^2$.

3) Sia data un'onda meccanica $\xi(x, t)$ che, in un mezzo dispersivo, risponde alla seguente equazione:

$$1 + \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial x} = \sqrt{1 + a \frac{\partial^3 \xi(x, t)}{\partial t^3}}.$$

Posto $a = 10^{-3}$ nelle opportune unità del SI, si consideri un'onda armonica $\xi(x, t) = A \sin(kx - \omega_0 t)$, con $\omega_0 = 50 \text{ s}^{-1}$ e $Ak \ll 1$. In tali condizioni determinare:

- le dimensioni della costante a ;
- la velocità di fase v_f dell'onda;
- la velocità di gruppo in prossimità di ω_0 , $v_g(\omega_0)$.

SOLUZIONE

a) Sostituendo l'onda nell'equazione data si perviene all'equazione

$$1 + Ak \cos(kx - \omega_0 t) = \sqrt{1 + aA\omega_0^3 \cos(kx - \omega_0 t)}.$$

Poiché l'argomento della funzione radice contiene una somma tra un numero puro 1 e una espressione, quest'ultima deve essere adimensionale. Ne consegue che $aA\omega_0^3$ è adimensionale. Poiché dal testo anche Ak è adimensionale e $[k] = [L^{-1}]$ ne consegue che $[A] = [L]$. Quindi $[a] = [A^{-1}\omega_0^{-3}] = [L^{-1}T^3]$. La costante a si misura quindi in m^{-1}s^3 .

b) Poiché $Ak \ll 1$ il primo membro ha un valore vicino ad 1. Poiché anche il secondo membro deve essere vicino ad 1, ne consegue che $aA\omega_0^3 \ll 1$. Siamo quindi in condizione di sviluppare la radice in prossimità del valore 1 ottenendo per l'equazione l'approssimazione:

$$1 + Ak \cos(kx - \omega_0 t) \approx 1 + \frac{1}{2}aA\omega_0^3 \cos(kx - \omega_0 t),$$

da cui ne consegue che $Ak = \frac{1}{2}aA\omega_0^3$ e quindi $k = \frac{1}{2}a\omega_0^3$ e $\omega_0 = \sqrt[3]{\frac{2k}{a}}$. La velocità di fase vale

$$v_f = \frac{\omega_0}{k} = \frac{2}{a\omega_0^2} = 0,800 \text{ m/s}.$$

c) Ottenuta la relazione di dispersione $\omega_0 = \sqrt[3]{\frac{2k}{a}}$, si può trovare facilmente la velocità di gruppo come:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{2}{3a} \sqrt[3]{\left(\frac{a}{2k}\right)^2} = \frac{2}{3a\omega_0^2} = \frac{1}{3}v_f = 0,267 \text{ m/s}.$$

Domande:

1) Spiegare perché per le onde impulsive non si definisce solitamente l'intensità. Quale grandezza fisica può essere invece utilizzata?

Risposta attesa: L'intensità è la media della potenza in un determinato intervallo di tempo. Per onde periodiche l'intervallo di tempo è di solito il periodo, un multiplo del periodo o un tempo molto maggiore del periodo, in modo che l'intensità non dipenda dall'intervallo di tempo scelto e risulti costante. Nel caso di onde impulsive, manca la periodicità e quindi qualunque intervallo si scelga si avrà una intensità dipendente dal tempo. Per caratterizzare l'onda si preferisce quindi fornire l'energia totale immagazzinata nell'onda, che per onde impulsive è, in genere, finita.

2) Una funzione $f(t)$ è sviluppabile in serie di Fourier reale, con pulsazione base ω , e ha tutti i coefficienti b_n nulli. Cosa è possibile affermare sulle caratteristiche della funzione $f(t)$?

Risposta attesa: poiché la funzione è sviluppabile in serie di Fourier, la funzione è periodica di periodo $T = \frac{2\pi}{\omega}$, continua o continua a tratti con punti di discontinuità finiti. Poiché i coefficienti sono reali allora anche la

funzione è reale. Visto che mancano i coefficienti b_n , allora la funzione sarà sviluppabile solo con termini proporzionali a $\cos n\omega t$ e quindi sarà una funzione pari: $f(-t) = f(t)$.

3) Spiegare il fenomeno della diffrazione.

Risposta attesa: La diffrazione è un fenomeno caratteristico delle onde (di qualunque natura) che si origina quando un fronte d'onda incontra un ostacolo. Dal principio di Huygens-Fresnel, nella propagazione ogni punto di un fronte d'onda può essere considerato come sorgente di onde secondarie sferiche con uno specifico andamento angolare. L'involuppo di tali onde secondarie può fornire contributi anche in regioni dietro un ostacolo. Ai fini di osservare bene il fenomeno è opportuno che le dimensioni dell'ostacolo o la larghezza dell'apertura della fenditura attraverso la quale passa il fronte d'onda sia dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d'onda dell'onda incidente.